EGADE BUSINESS SCHOOL · MAESTRÍA EN FINANZAS

Walmart Inc. (WMT.O)

Estructura de deuda, derivados y estrategia de cobertura

Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos · Dr. Raymundo Díaz Robles

Equipo 6 · Grupo 40 — Eduardo Ayala Saldaña (A01192714), Mariann Antonelli Morales Tobias (A01452078), Ulises Salinas López (A00814787)

Fecha de corte de datos: 1 de noviembre de 2026 · Fuente: LSEG Workspace

Resumen ejecutivo

Walmart cerró el 30 de octubre de 2026 en 123.51 dólares por acción, con capitalización de mercado de 979,900 millones y deuda neta de 45,714 millones, equivalente a 1.01 veces el EBITDA de los últimos doce meses. La cobertura de intereses es de 12.7 veces y la línea revolvente de 15,000 millones permanece íntegramente sin utilizar. Por costo de fondeo, la empresa no necesita financiamiento alternativo.

Sin embargo, enfrenta la misma decisión que Molson Coors en junio de 2007: refinanciar deuda barata que vence en un entorno de tasas sustancialmente más alto, y cubrir el riesgo que ese proceso genera. Siete emisiones con cupón inferior al 3 %, por 7,080 millones de dólares vigentes, fueron colocadas entre 2017 y 2021 a un cupón promedio ponderado de 2.09 %. La emisión más reciente de Walmart en dólares, del 23 de octubre de 2026, salió al 5.29 %. La brecha de repreciación es de 321 puntos base y el costo incremental de refinanciar ese bloque asciende a 227 millones de dólares anuales.

Este trabajo valúa la estructura completa del caso modelo aplicada a Walmart: un convertible a seis años con 25 % de prima de conversión, acompañado de un call spread con strikes de 154.39 y 197.62 dólares, y la aplicación de los fondos a recomprar deuda que cotiza con descuento. La conclusión central es que el convertible no genera ahorro económico. El valor presente del descuento de cupón —323.4 millones— iguala exactamente el valor de la opción entregada al tenedor. Lo que sí tiene valor, y no depende de ninguna opinión sobre la acción, es la recompra de deuda a descuento y la cobertura cambiaria del pasivo en divisas.

A. Selección de la empresa y cumplimiento de requisitos

Requisito	Cumplimiento
Empresa pública listada en EUA	Walmart Inc., NASDAQ Global Select, símbolo WMT. ISIN US9311421039, CUSIP 931142103
Presenta 10-K, 10-Q y 8-K ante la SEC	Sí. 10-K del ejercicio fiscal 2026 (cierre 31 de enero de 2026)
Deuda en circulación	53 emisiones vigentes por 45,898 millones de dólares, más 26 emisiones de papel comercial
Reporta derivados en las notas	Sí; el detalle se desarrolla en la sección F
Opciones listadas	Sí, estilo americano, cadena completa en LSEG Option Watch
No es la empresa del caso ni está repetida	Molson Coors es el caso modelo; Walmart no aparece en otro equipo
Necesidad real de cobertura sustentable	Calendario de vencimientos en cuatro divisas y bloque de deuda de cupón bajo por refinanciar

B. Datos y fuentes

Toda la información proviene de LSEG Workspace. No se utilizaron estimaciones propias en lugar de datos observados; cuando un dato no estaba disponible se señala explícitamente.

Bloque	Aplicativo	Corte	Registros
Fundamentales	Company Fundamentals	FY2027 Q2 (31-jul-2026)	24 trimestres
Deuda emisión por emisión	Government and Corporate Bonds	23-oct-2026	53 notas, 26 papel comercial
Cadena de opciones	Option Watch	1-nov-2026	10 vencimientos
Curva del Tesoro	Government Bond Prices (TRADEWEB)	1-nov-2026	13 plazos
Precio de la acción	Overview / Quote	30-oct-2026	1

Criterio de filtrado. De la cadena de opciones se conservaron únicamente los precios de ejercicio entre 100 y 150 dólares. Fuera de esa banda las cotizaciones no son informativas: LSEG reporta volatilidades implícitas de 57 %, 86 % y hasta 124 %, con postura de compra en cero e interés abierto nulo. En los ejercicios de 55 a 77.5 el propio proveedor devuelve las griegas en cero y la volatilidad en blanco. Todas las volatilidades y griegas empleadas corresponden al precio medio, no al último operado.

C. Estructura de deuda y calendario de vencimientos

Concepto	Valor
Valor facial emitido históricamente	62,502.5 millones de dólares
Valor facial vigente	45,898.1 millones
Valor de mercado de la deuda vigente	42,821.7 millones
Cupón promedio ponderado	4.302 %
Rendimiento al vencimiento promedio ponderado	5.169 %
Z-spread promedio ponderado	38.6 puntos base
Vida promedio ponderada	9.39 años
Deuda no denominada en dólares	8,665.3 millones (18.9 % del total)

La brecha de 87 puntos base entre el cupón promedio ponderado (4.302 %) y el rendimiento al vencimiento promedio ponderado (5.169 %) mide la repreciación pendiente de toda la cartera: **es lo que costará, en promedio, sustituir la deuda actual conforme venza.**

La emisión del 23 de octubre de 2026

Tres días antes del corte de precios de este análisis, Walmart colocó 6,569 millones de dólares equivalentes en ocho tramos: cuatro en dólares por 3,000 millones y cuatro en dólares canadienses por un total de C$5,000 millones. El proyecto no analiza una operación hipotética sino una transacción de financiamiento real en curso.

El arbitraje de fondeo, aislado

Los tramos con vencimiento en octubre de 2033 permiten una comparación limpia: mismo emisor, misma fecha de emisión, mismo vencimiento, dos divisas.

Tramo	Cupón	Rendimiento	Z-spread
USD, 23-oct-2033	5.350 %	5.255 %	35.6 pb
CAD, 23-oct-2033	4.450 %	4.313 %	70.0 pb
Diferencia	90 pb	94 pb	−34.4 pb

La ventaja de 94 puntos base en rendimiento convive con un spread de crédito 34 puntos base más ancho en dólares canadienses. Despejando, la curva gubernamental canadiense se ubica unos 129 puntos base por debajo de la estadounidense. La ventaja es de curva, no de crédito.

Esa distinción no es terminológica. Un cross-currency swap intercambia precisamente una curva por la otra, de modo que devuelve el diferencial completo. La sección H demuestra que, una vez cubierta la operación, la ruta canadiense resulta más cara que emitir directamente en dólares.

Walmart ya ejecuta el manual de Molson Coors

De los 62,502 millones emitidos históricamente, 16,604 millones —el 26.6 %— ya fueron retirados. El patrón no es aleatorio: entre las emisiones anteriores a 2022, la empresa ha recomprado cerca de la mitad del papel con cupón superior al 3 % y ha dejado prácticamente intacto el de cupón inferior.

Cupón de la emisión	Monto emitido	Porcentaje retirado
Menor a 3 %	7,633 millones	7.2 %
Entre 3 % y 4.5 %	11,500 millones	50.9 %
Mayor o igual a 4.5 %	21,050 millones	48.4 %

Es exactamente el uso de fondos del caso Molson Coors, que destinó 465 millones a recomprar sus notas al 6.375 %. La propuesta de este trabajo no introduce una estrategia nueva: extiende una que la empresa ya demostró preferir.

D. Calificación crediticia

Agencia	Tipo	Calificación	Outlook	Vigente desde
S&P	Long-term Issuer Rating	AA	Estable	25-jul-1983
S&P	Senior Unsecured	AA	—	08-oct-1993
S&P	Papel comercial	A-1+	—	30-jun-1999
Moody's	Long-term Issuer Rating	Aa2	Estable	06-mar-1996
Moody's	Senior Unsecured	Aa2	—	06-mar-1996
Moody's	Papel comercial	P-1	Estable	14-oct-2015
Fitch	Senior Unsecured / IDR	AA	—	afirmada 02-oct-2026
Fitch	Deuda de corto plazo	F1+	—	—

Las tres agencias coinciden en el mismo escalón: AA, Aa2 y AA son calificaciones equivalentes, correspondientes a la categoría doble A. En el corto plazo, A-1+, P-1 y F1+ son los niveles máximos de las tres escalas, lo cual sostiene el programa de papel comercial descrito en la sección E.

La estabilidad es el dato más revelador. Moody's bajó la calificación de Aa1 a Aa2 el 6 de marzo de 1996 y no la ha movido desde entonces; S&P mantiene AA desde 1983. Walmart lleva treinta años en el mismo escalón, con afirmaciones recientes de junio y octubre de 2026. Una empresa cuya calificación no se mueve en tres décadas no tiene un problema de crédito que resolver mediante ingeniería financiera.

El mercado valida la calificación. El Z-spread promedio ponderado de la cartera es de 38.6 puntos base y los tramos a siete años cotizan entre 35 y 36 puntos base sobre la curva. Frente a un soberano estadounidense calificado AA+ por Fitch y S&P y Aa1 por Moody's, Walmart se ubica exactamente un escalón por debajo en las dos escalas, diferencia consistente con el spread observado.

E. Exposición a tasa de interés y tipo de cambio

Riesgo de tasa

Se manifiesta por tres vías. Primera, el bloque de 7,080 millones con cupón promedio de 2.09 % que debe refinanciarse a niveles superiores al 5 %. Segunda, 1,100 millones en dos notas de tasa flotante, identificadas por LSEG con tipo de cupón compuesto y frecuencia trimestral. Tercera, el programa de papel comercial: las 26 emisiones vigentes vencen entre el 27 de octubre de 2026 y el 7 de enero de 2027, de modo que todo el programa se renueva en diez semanas sobre una base de deuda de corto plazo de 14,829 millones.

Riesgo cambiario

Divisa	Emisiones	Monto en USD equivalente	Participación
Dólar estadounidense	43	37,232.9 millones	81.1 %
Libra esterlina	4	3,592.8 millones	7.8 %
Dólar canadiense	4	3,569.4 millones	7.8 %
Euro	1	1,120.2 millones	2.4 %
Yen japonés	1	382.8 millones	0.8 %

La exposición no se limita al pasivo. El segmento Walmart International aportó 35,927 millones de ingresos en el cuarto trimestre fiscal de 2026, el 18.8 % del total, y concentra 86,093 millones de activos, el 30.2 % del balance. El

ajuste acumulado por conversión cambiaria registrado en otras partidas de utilidad integral asciende a −12,398 millones de dólares al 31 de octubre de 2025, última fecha con dato disponible en la plataforma. Esa cifra es la medida auditada de lo que la exposición cambiaria le ha costado al capital contable.

F. Derivados reportados en las notas

La nota 7 del 10-K del ejercicio fiscal 2026 revela un programa de cobertura amplio y sistemático.

Instrumento	Nocional ene-2026	Valor razonable	Nocional ene-2025
Interest rate swaps, recibe fija y paga variable (coberturas de valor razonable)	4,771	(411)	4,771
Cross-currency swaps, recibe fija y paga fija (coberturas de flujo de efectivo)	6,020	(920)	5,452
Total	10,791	(1,331)	10,223

Los montos están en millones de dólares. El propósito declarado es manejar la exposición a tasas y tipos de cambio y mantener una mezcla apropiada entre deuda fija y variable. Las contrapartes están calificadas en A- o mejor, existen acuerdos marco de compensación y la empresa recibe colateral en efectivo cuando la contraparte excede ciertos umbrales.

Tres lecturas que modifican el análisis

Primera. Los swaps de tasa van en dirección contraria a la intuición: Walmart recibe fija y paga variable, es decir, convierte deuda de tasa fija en flotante. No busca fijar su costo sino mantener una proporción deliberada entre ambos tipos de tasa. Cualquier propuesta de cobertura debe partir de esa política y no de un supuesto de aversión a la variabilidad.

Segunda. La nota precisa que los swaps de tasa vencen en fechas que van de septiembre de 2028 a septiembre de 2031. Las únicas emisiones de Walmart que vencen en esos meses exactos son la nota al 1.500 % del 22 de septiembre de 2028, por 1,250 millones, y la nota al 1.800 % del 22 de septiembre de 2031, por 2,000 millones, ambas de la colocación de septiembre de 2021. Los extremos del libro de swaps coinciden al mes con los extremos de la deuda más barata que la empresa ha emitido: Walmart convirtió ese papel en flotante poco antes del alza de tasas, y el valor razonable negativo de 411 millones es la factura de esa decisión.

Tercera. El balance corresponde al 31 de enero de 2026 y la colocación en dólares canadienses ocurrió el 23 de octubre de 2026, nueve meses después. Los 6,020 millones de cross-currency swaps no incluyen cobertura alguna de esa emisión, simplemente porque no existía. Pero el hecho de que la empresa mantenga un programa permanente de ese tamaño confirma que swapear la deuda no denominada en dólares es su práctica habitual, y por lo tanto que el diferencial de 90 puntos base documentado en la sección C se devuelve por política propia. La emisión canadiense no pudo responder a un motivo de costo de fondeo.

G. Valoración: bono recto más opción, y call spread

Se replica la estructura de Molson Coors de junio de 2007: convertible senior no garantizado a seis años con 25 % de prima de conversión, acompañado de la compra de calls al precio de conversión y la venta de warrants con 60 % de prima.

Parámetros

Parámetro	Valor	Origen
Precio de la acción	123.51 USD	Cierre del 30-oct-2026
Plazo	6 años	Igual que Molson Coors
Volatilidad	29 %	Implícita de LEAPs a enero de 2029
Dividend yield	0.81 %	Prospectivo FY enero 2027
Tasa libre de riesgo a 6 años	4.78 %	Curva del Tesoro interpolada
Rendimiento de deuda recta a 6 años	5.14 %	Interpolación entre las notas de 2031 y 2033
Monto de la emisión	1,500 millones	Supuesto de dimensionamiento

Resultado

Componente	Valor por cada 100 de nominal
Precio de conversión	154.39 USD
Acciones por cada 100 de nominal	0.6477
Cupón que deja el instrumento a la par	0.918 %
Componente de bono recto	78.438
Componente de opción de conversión	21.562
Valor total	100.000

La demostración central del caso. El cupón de 0.918 % frente al 5.140 % de la deuda recta aparenta un ahorro de 422 puntos base, equivalente a 63.3 millones anuales. No lo es. El valor presente de ese ahorro, descontado a la tasa de la deuda recta durante doce semestres, asciende a **323.4 millones de dólares**. El valor de la opción de conversión entregada al tenedor —21.562 puntos sobre 1,500 millones— asciende a **323.4 millones de dólares**. La diferencia es cero. El emisor no ahorra: vende optionalidad a precio de mercado y la cobra en forma de cupón reducido. Que el instrumento cotice a la par es precisamente la condición de que ambas cantidades coincidan.

La relación se sostiene en todo el rango de primas de conversión. Elevar la prima de 15 % a 50 % aumenta el cupón de 0.051 % a 2.408 % y reduce el valor de la opción de 25.99 a 13.95 puntos. Cada punto de dilución que el emisor evita lo paga en cupón. A una prima de 40 %, el cupón a la par es 1.905 % y la opción vale 16.52 puntos (247.9 millones sobre 1,500 millones); el precio de conversión sube a 172.91 USD y las acciones por cada 100 de nominal bajan a 0.5783. Existe además una prima mínima de 14.48 % por debajo de la cual ni siquiera con cupón cero el instrumento bajaría a la par.

Convertible frente a deuda recta y capital

Alternativa	Ventajas	Desventajas
Convertible	Cupón de 0.918 % contra 5.140 % de la deuda recta; el call spread eleva la prima efectiva a 60 %.	El ahorro es aparente: su valor presente (323.4 millones) iguala el de la opción entregada. Hay dilución sobre 154.39 USD, el call spread cuesta 95.9 millones y el resultado depende de la volatilidad.
Deuda recta	Costo de 5.140 %, sin dilución ni dependencia de la volatilidad. El acceso está probado: el 23 de octubre colocó 6,569 millones.	Cupón más alto que el del convertible, aunque sin ceder optionalidad al tenedor.

Alternativa	Ventajas	Desventajas
Capital	Sin intereses ni vencimiento que refinanciar.	Dilución inmediata y total. Para un emisor AA con Z-spread de 38.6 puntos base, el capital cuesta más que la deuda.

Qué prima y qué cupón convienen. Como no hay free lunch, la elección es una decisión sobre dilución y no sobre costo. Con 25 % de prima (cupón de 0.918 %) la dilución empieza en 154.39 USD y el call spread la pospone hasta 197.62 USD. Con 40 % (cupón de 1.905 %) empieza en 172.91 USD sin call spread, a cambio de 99 puntos base más de cupón. Si la administración decidiera emitir, la combinación que recomendamos es 25 % de prima con call spread, que es la estructura del caso y la que permite compararla con Molson Coors.

Call spread

Concepto	Valor
Strike comprado (prima de 25 %)	154.39 USD
Strike vendido (prima de 60 %)	197.62 USD
Acciones subyacentes	9.72 millones
Prima pagada	323.4 millones de dólares
Prima cobrada	227.5 millones
Costo neto	95.9 millones (6.39 % de la emisión)

Molson Coors pagó 106.7 millones y cobró 57.0 millones, un costo neto de 49.7 millones sobre una emisión de 575 millones, equivalente al 8.6 %. Walmart sale en 6.39 %, relativamente más barato porque su sesgo de volatilidad es menos pronunciado y el warrant lejano se vende en mejores términos. La estructura eleva la prima de conversión efectiva de 25 % a 60 %: no hay dilución mientras la acción no supere 197.62 dólares. Por encima de ese nivel la dilución reaparece, y conviene decirlo con claridad.

Uso de fondos

El equivalente walmartiano de la recompra de Molson Coors es la nota de cupón 2.65 % con vencimiento en 2051, que cotiza a 57.858 centavos por dólar. Retirar 1,500 millones de valor facial cuesta 867.9 millones de efectivo y captura un descuento de 632.1 millones. Cada dólar de efectivo retira 1.73 dólares de valor facial. Del remanente, 95.9 millones financian el call spread.

H. Valuación de las coberturas con swaps

El reporte recomienda tres coberturas. Esta sección las valúa sobre la curva del Tesoro descontada por bootstrapping, con pagos semestrales contados desde el vencimiento de cada instrumento.

Swap de tasa sobre las notas flotantes

Walmart mantiene dos notas de tasa flotante por 1,100 millones de dólares. Un swap en el que la empresa paga fijo y recibe flotante las convertiría en deuda de tasa fija.

Conviene señalar la tensión con la política vigente. Según la nota 7, los swaps que Walmart tiene contratados van en sentido inverso: recibe fija y paga variable sobre 4,771 millones, porque busca sostener una mezcla deliberada entre tasa fija y flotante. La operación que se valúa a continuación aumentaría la proporción fija de la deuda, de modo que su justificación no puede ser la aversión a la variabilidad sino un ajuste consciente de esa mezcla. Se presenta por completitud del análisis y con esa salvedad explícita.

Monto	Vence	Plazo	Tasa par del swap	DV01
750 millones	28-abr-2027	0.48 años	4.0947 %	0.0367
350 millones	30-abr-2029	2.48 años	4.5963 %	0.0819

Cien puntos base mueven el paquete 11.87 millones de dólares. La nota de abril de 2027 tiene menos de seis meses de vida y un DV01 de 0.0367, de modo que swapearla no compensa el costo de ejecución: la cobertura relevante es la de 2029.

Cross-currency swap: el arbitraje no sobrevive a la cobertura

Concepto	Valor
Diferencia de cupón entre los tramos gemelos a 2033	90 pb a favor del tramo en CAD
Curva canadiense por debajo de la estadounidense	128.6 pb
Emisión directa en dólares	curva USD + 35.6 pb
Emisión en canadienses, una vez swapeada	curva USD + 70.0 pb
Diferencia que sobrevive al swap	34.4 pb en contra de la ruta canadiense
Costo anual sobre 3,569.4 millones de dólares	12.28 millones
Costo a siete años	86.0 millones

Este es el hallazgo central de la sección. El diferencial de 90 puntos base proviene de la curva, y el cross-currency swap lo devuelve íntegro al intercambiar una curva por la otra. Lo único que sobrevive es el spread de crédito, que resulta 34.4 puntos base más ancho en dólares canadienses. **Después de cubrir, la colocación canadiense es más cara que una emisión directa en dólares.** Es el resultado de paridad cubierta de tasas: el costo de fondeo no se arbitra entre divisas porque el mercado de swaps lo cobra.

Quedan tres explicaciones posibles para la decisión, y ninguna es el ahorro de cupón: diversificación de la base de inversionistas, capacidad de mercado —colocar 6,569 millones de golpe únicamente en dólares habría ampliado el spread de la propia emisión— o un basis cruzado favorable. El basis tendría que aportar al menos 34.4 puntos base para dejar indiferentes las dos rutas. El basis CAD/USD cotizado en LSEG el 6 de noviembre va de -14.8 pb a 3 años a -5.1 pb a 10 años; a 7 años es de -8.9 pb. Aun si jugara a favor de Walmart, quedarían 25.5 pb en contra de la ruta canadiense, así que la conclusión no se revierte.

T-lock y riesgo de base

La tasa forward a siete años dentro de dos se ubica en 5.0019 %, contra 4.8230 % spot, una prima forward de 17.9 puntos base. Sobre un nocional de 1,250 millones el DV01 forward es de 0.669 millones por punto base.

Tesoro	Spread de crédito	Costo de la emisión	T-lock	Neto
+100 pb	sin cambio	−66.89	+66.89	0.00
sin cambio	+25 pb	−16.72	0.00	−16.72
sin cambio	+50 pb	−33.44	0.00	−33.44
−100 pb	+50 pb	+33.44	−66.89	−33.44

Contra movimientos del Tesoro la cobertura es exacta. Pero el T-lock fija la tasa del Tesoro, no el costo de fondeo de Walmart: cada 25 puntos base de ampliación del spread cuestan 16.72 millones sin compensación. El peor escenario no es que suban las tasas, sino que bajen mientras el crédito se amplía, porque entonces el T-lock pierde y el spread cobra al mismo tiempo. Es el riesgo que corrió Molson Coors, y la razón por la que su T-lock liquidó con una ganancia de 1.4 millones en lugar de cubrirle el costo total de la recompra.

I. Volatilidad implícita, griegas y pronóstico

Un hallazgo de convención

Las primeras volatilidades implícitas calculadas con el plazo medido desde la última operación resultaron sistemáticamente 72 puntos base por debajo de las reportadas por LSEG, tanto en opciones de compra como de venta. Un sesgo del mismo signo en ambos tipos descarta el dividendo, que afecta a calls y puts en direcciones opuestas. Mediante calibración inversa se determinó que LSEG mide el plazo desde la fecha calendario corriente y no desde la fecha de la última operación: con 47 días el error medio absoluto cae de 72 a 20 puntos base y el sesgo se elimina. Es el mismo tipo de diferencia de convención documentada previamente en TradingView, que emplea días hábiles sobre año calendario.

Validación del modelo

Prueba	Resultado	Referencia
Put americana del ejemplo de Hull, capítulo 21	4.4885	4.4886
Convergencia del árbol a Black-Scholes, N = 2000	diferencia de +0.0004	
Volatilidad implícita propia frente a LSEG, 12 contratos	20.4 pb de error medio	
Delta del árbol frente a LSEG, call K = 125	0.4947	0.4938
Gamma del árbol frente a LSEG, call K = 125	0.0285	0.0289
Vega del árbol frente a LSEG, call K = 125	0.1768	0.1747

El modelo fue implementado de forma independiente en Python y en R. Ambas implementaciones reproducen el mismo resultado, y el documento reproducible compila sin error en R 4.3.3 con knitr 1.45 y en R 4.6.1 con knitr 1.52.

Superficie de volatilidad

La sonrisa del vencimiento del 18 de diciembre alcanza su mínimo en el ejercicio de 130 y se mantiene plana entre 115 y 150, pero se empina con fuerza por debajo de 110: en el ejercicio de 100 la volatilidad implícita de la opción

de compra llega a 41.4 %. Es el sesgo bajista característico de las acciones, donde la protección contra caídas pronunciadas cotiza con prima.

La estructura temporal revela un fenómeno relevante para la valoración. El vencimiento del 20 de noviembre cotiza a 41.0 %, unos doce puntos por encima del resto, porque el reporte trimestral de Walmart cae dentro de esa ventana y fuera de las demás. A partir de enero la curva se aplana en torno a 29 % y se mantiene en ese nivel durante tres años. En consecuencia, la volatilidad empleada para valuar el convertible es la de los LEAPs y no la del mes cercano: utilizar 41 % sobrevaluaría la opción de conversión y revertiría la conclusión del trabajo.

J. Escenarios y sensibilidad

Ejercicio anticipado

Con un árbol de 800 pasos y dividendo discreto, el premio de la opción americana sobre la europea se ubica entre 0.36 % y 0.69 % del precio para las opciones de compra, y entre 0.43 % y 0.51 % para las de venta. El premio de la call disminuye con el precio de ejercicio y el del put aumenta, lo cual es consistente con la teoría: el ejercicio anticipado de una call depende de capturar el dividendo, que pesa más cuanto más dentro del dinero esté la opción, mientras que el del put depende de capturar el interés sobre el precio de ejercicio.

Un experimento controlado sobre la opción de compra con ejercicio de 125, manteniendo todo constante salvo el dividendo, arroja un premio de **exactamente cero** cuando el dividendo es cero, y valores crecientes de 0.027, 0.156, 0.385, 0.708 y 1.186 para dividendos de 0.25, 0.75, 1.50, 2.50 y 4.00 dólares. Se verifica así, con datos de mercado, el resultado de Merton de 1973 según el cual una opción de compra americana sobre una acción que no paga dividendos nunca se ejerce anticipadamente.

Sensibilidad a la volatilidad

El parámetro de mayor sensibilidad del convertible es la volatilidad, y es también el que depende de una decisión metodológica. El cuadro contrasta el precio de mercado con el pronóstico del modelo.

Volatilidad	Origen	Cupón a la par	Opción
22.51 %	GARCH, largo plazo	1.811 %	17.00
23.14 %	GARCH, pronóstico a 2 años	1.723 %	17.45
25.60 %	GARCH, al 18-dic-2026	1.383 %	19.19
29.00 %	Implícita de LEAPs (la empleada)	0.918 %	21.56
31.89 %	Implícita al 18-dic-2026	0.528 %	23.55

El cupón a la par casi se duplica al sustituir la implícita por el pronóstico del modelo. No invalida la demostración de que no hay free lunch, que es una identidad y se sostiene con cualquier volatilidad, pero sí altera la magnitud del supuesto ahorro. La decisión de valuar con la implícita es económica y no estadística: para emitir hay que valuar al precio al que el mercado compra. Si la administración creyera en el pronóstico del GARCH, la conclusión sería que vender esa opcionalidad resulta conveniente, porque se cobraría por ella más de lo que el modelo dice que vale, pero por una razón distinta a la del ahorro de cupón.

Volatilidad	Cupón a la par	Componente de bono	Componente de opción
20 %	2.162 %	84.79	15.21
24 %	1.604 %	81.94	18.06
29 %	0.918 %	78.44	21.56
34 %	0.247 %	75.01	24.99

Volatilidad	Cupón a la par	Componente de bono	Componente de opción
40 %	0.000 %	73.75	28.99

La volatilidad de 29 % proviene de opciones a 2.2 años; extrapolarla a seis es un supuesto y no un dato observado. Con beta de 0.54 podría argumentarse que la volatilidad de largo plazo de Walmart es inferior a la implícita de dos años, en cuyo caso el cupón a la par se elevaría hacia 1.60 %. El rango relevante para la decisión es de 0.9 % a 1.6 %, no un valor único.

K. Riesgos

- Dilución por encima de 197.62 dólares. El call spread neutraliza la dilución únicamente hasta ese nivel. Una apreciación superior al 60 % en seis años dejaría la dilución sin cubrir.
- Error en el supuesto de volatilidad. Es el parámetro de mayor sensibilidad. Una diferencia de cinco puntos de volatilidad mueve el cupón a la par en aproximadamente setenta puntos base.
- Riesgo de base del cross-currency swap. La ventaja de 129 puntos base de la curva canadiense puede comprimirse durante la vida del pasivo, y el swap introduce exposición a la contraparte.
- Riesgo de ejecución en la recompra. Retirar 1,500 millones de valor facial de una emisión a 2051 que cotiza a 57.86 supone que el mercado absorbe el volumen sin mover el precio en contra.
- Riesgo reputacional del convertible. Un emisor de grado de inversión alto que emite convertible envía una señal que el mercado puede leer como visión de la administración sobre la valuación de su propia acción.
- Limitación de información. El basis cruzado de LSEG no revierte la conclusión de la sección H; sigue sin verificarse el basis que Walmart obtuvo en su propia operación, que no es público.

L. Recomendación final

No emitir el convertible como instrumento de ahorro de costo financiero. La evidencia es inequívoca: el valor presente del descuento de cupón y el valor de la opción entregada coinciden peso por peso. Para un emisor con Z-spread de 38.6 puntos base, la estructura no se justifica por costo de fondeo. Molson Coors tenía un problema de costo de deuda; Walmart no.

Las tres acciones que sí recomendamos, en orden de prioridad:

- Ejecutar la recompra de deuda a descuento. Retirar valor facial de las emisiones de cupón bajo y vencimiento largo que cotizan por debajo de 60 centavos captura una ganancia que no depende de ninguna opinión sobre la acción ni sobre la trayectoria de tasas. La diferencia entre el valor facial vigente y el de mercado de toda la cartera asciende a 3,076 millones de dólares.
- Cubrir con un cross-currency swap la emisión en dólares canadienses. El swap devuelve íntegra la ventaja de 90 puntos base de la curva canadiense, de modo que su valor no es ahorrar cupón sino fijar en dólares estadounidenses el principal y los cupones del pasivo. Lo que sobrevive es el spread de crédito, 34.4 puntos base más ancho, es decir 12.28 millones al año sobre 3,569.4 millones.
- Fijar con un T-lock la tasa del Tesoro a siete años dentro de dos, en 5.0019 % frente a 4.8230 % spot, sobre 1,250 millones y un DV01 forward de 0.669 millones por punto base. Cubre el nivel del Tesoro, no el spread de crédito: cada 25 puntos base de ampliación cuestan 16.72 millones sin compensación.

El convertible conserva relevancia como ejercicio analítico y como alternativa condicional: tendría sentido únicamente si la administración sostuviera una visión explícita de que la acción está cara, en cuyo caso vender optionalidad a precio de mercado sería una decisión consistente con esa visión. Fuera de ese supuesto, la estructura traslada valor del emisor al tenedor sin compensación.

Fuentes y reproducibilidad

LSEG Workspace: Company Fundamentals, Government and Corporate Bonds Advanced Search, Option Watch, Government Bond Prices (precios TRADEWEB), Price History e Issuer Ratings. Formulario 10-K del ejercicio fiscal 2026 ante la SEC, nota 7. Caso del curso: Molson Coors Brewing Co.: Valuing a Convertible Bond, notas NE90-06-107. Marco teórico: Hull, capítulos 15, 19, 21 y 23; Merton (1973).

Los cálculos están implementados en wmt_derivados.py, wmt_swaps.py y garch_wmt.py, y reproducidos de forma independiente en Reporte_Walmart.Rmd, que compila sin error en R 4.3.3 y en R 4.6.1. La calculadora Calculadora_Convertible.html reproduce la valoración con parámetros editables y el dashboard Dashboard_Walmart.html contiene las once visualizaciones. Todo está en el repositorio de GitHub del equipo.